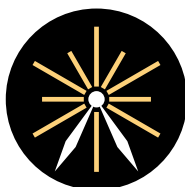


Колебания

Зачёт



§1 Определения

Виды колебаний

1. Условия существования механических колебаний:

- 1) Устойчивое состояние равновесия: при отклонении от него возникает возвращающая сила, направленная к положению равновесия.
- 2) Малое трение: за период теряется малая доля энергии колебаний.

Возвращаясь, тело по инерции проходит положение равновесия, и движение повторяется.

2. Свободные колебания — колебания, которые совершаются системой, если она однократно выведена из положения равновесия и в дальнейшем предоставлена сама себе. Происходят под действием только внутренних сил, с *собственной* частотой системы ω_0 .

3. Гармонические колебания — колебания, при которых колеблющаяся величина меняется со временем по закону синуса или косинуса:

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0).$$

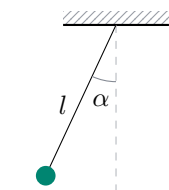
4. Затухающие колебания — свободные колебания, амплитуда которых уменьшается со временем: энергия системы расходуется на работу против сил трения и сопротивления, в колебательном контуре — на нагревание проводников.

5. Вынужденные колебания — незатухающие колебания, совершаемые системой под воздействием внешней силы $F(t)$, периодически изменяющейся во времени. Установившиеся вынужденные колебания идут с частотой внешней силы, а не с собственной частотой системы.

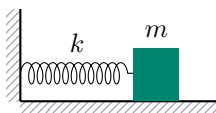
6. Автоколебания — незатухающие колебания, поддерживаемые за счёт энергии постоянного, то есть непериодического, внешнего источника с помощью обратной связи: система

сама выпускает энергию порциями в нужный момент. Частота и амплитуда задаются самой системой. Примеры: маятниковые часы, струна под смычком, генератор на транзисторе.

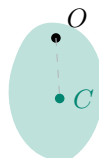
Маятники



математический



пружинный



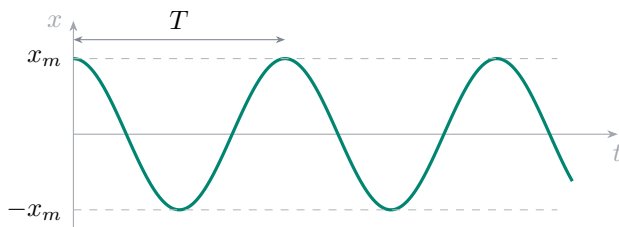
физический

7. Математический маятник — небольшое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити в поле тяжести. Размеры тела малы по сравнению с длиной нити, так что тело можно считать материальной точкой.

8. Пружинный маятник — закреплённый на невесомой пружине груз, способный совершать колебания в горизонтальном и вертикальном направлениях под действием силы упругости.

9. Физический маятник — твёрдое тело, совершающее в поле сил тяжести колебания относительно горизонтальной оси, которая проходит через точку, не совпадающую с центром масс тела.

Характеристики колебаний



10. Амплитуда — физическая величина, равная наибольшему по модулю отклонению колеблющейся величины от положения равновесия: $x_m, [x_m] = \text{м}$. Для заряда, тока, напряжения — их наибольшие значения q_m, I_m, U_m .

11. Период — время одного полного колебания, то есть наименьший промежуток времени, через который колебательный процесс повторяется: $T, [T] = \text{с}$.

12. Частота — величина, которая показывает, сколько полных колебаний совершается за одну секунду: $\nu = 1/T, [\nu] = \text{с}^{-1} = \text{Гц}$. *Циклическая частота* — число колебаний за 2π секунд, $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T, [\omega] = \text{рад/с}$.

13. Фаза колебания — величина $\varphi = \omega t + \varphi_0$, стоящая под знаком косинуса (синуса). Она характеризует стадию колебания: задаёт значение колеблющейся величины и направление её изменения в данный момент. За одно колебание фаза меняется на 2π ; $[\varphi] = \text{рад}$. φ_0 — *начальная фаза*, фаза при $t = 0$.

Затухание

14. Время релаксации (время затухания) — время τ , за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в $e \approx 2,72$ раза: $\tau = 1/\beta$, где β — коэффициент затухания.

15. Декремент затухания — отношение двух амплитуд, стоящих друг от друга на период:

$$D = \frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T}.$$

Показывает, во сколько раз уменьшается амплитуда за одно колебание.

16. Логарифмический декремент — натуральный логарифм декремента затухания:

$$\Theta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T = \frac{T}{\tau}.$$

Обратен числу колебаний, за которое амплитуда уменьшается в e раз.

Резонанс

17. Резонанс амплитуд — резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний, когда частота вынуждающей силы приближается к резонансной частоте

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}.$$

При малом затухании резонансная частота почти совпадает с собственной частотой ω_0 ; чем больше затухание, тем ниже и левее пик.

18. Резонанс скоростей — наибольшая амплитуда скорости при вынужденных колебаниях. Наступает, когда частота вынуждающей силы равна собственной частоте, $\omega = \omega_0$, при любом затухании. Скорость при этом колеблется в фазе с силой, и система получает от внешнего источника наибольшую мощность. В колебательном контуре ему соответствует резонанс силы тока.

Переменный ток

19. Квазистационарный процесс — процесс в электрической цепи, при котором ток меняется так медленно, что за время распространения электромагнитного возмущения вдоль цепи он почти не успевает измениться:

$$\frac{l}{c} \ll T,$$

где l — размеры цепи. Тогда мгновенная сила тока одинакова во всех сечениях неразветвлённого участка, и для мгновенных значений выполняются законы постоянного тока: закон Ома и правила Кирхгофа.

20. Переменный ток — электрический ток, сила и направление которого периодически меняются со временем. В технике — синусоидальный ток, $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_0)$: это вынужденные электромагнитные колебания в цепи.

21. Действующее значение силы тока — сила такого постоянного тока, который, проходя через тот же резистор, выделяет за то же время такое же количество теплоты, что и данный переменный ток. Для синусоидального тока $I = I_m / \sqrt{2}$.

22. Действующее значение напряжения — такое постоянное напряжение, при котором на том же резисторе выделяется та же средняя мощность, что и при данном переменном напряжении. Для синусоидального напряжения $U = U_m / \sqrt{2}$.

23. Ёмкостное сопротивление — отношение амплитуды напряжения на конденсаторе к амплитуде тока через него:

$$X_C = \frac{U_m}{I_m} = \frac{1}{\omega C}.$$

Характеризует противодействие конденсатора переменному току; энергия на нём не теряется. Постоянный ток конденсатор не пропускает: при $\omega \rightarrow 0$ $X_C \rightarrow \infty$.

24. Индуктивное сопротивление — отношение амплитуды напряжения на катушке к амплитуде тока через неё (активное сопротивление катушки не учитывается):

$$X_L = \frac{U_m}{I_m} = \omega L.$$

Возникает из-за ЭДС самоиндукции; энергия на нём не теряется.

25. Активное сопротивление — сопротивление элемента цепи, на котором электрическая энергия необратимо превращается во внутреннюю, то есть выделяется теплота: R . Ток и напряжение на нём совпадают по фазе.

26. Реактивное сопротивление — сопротивление, обусловленное индуктивностью и ёмкостью: $X = X_L - X_C$. Энергия на нём не превращается в теплоту, а периодически запасается в магнитном поле катушки или электрическом поле конденсатора и возвращается источнику. Ток и напряжение на реактивном элементе сдвинуты по фазе на $\pi/2$.

27. Резонанс напряжений — резонанс в цепи с последовательно соединёнными резистором, катушкой и конденсатором. При

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

индуктивное и ёмкостное сопротивления равны, полное сопротивление наименьшее и равно R , ток наибольший и совпадает по фазе с напряжением источника. Напряжения на катушке и конденсаторе равны по амплитуде, противоположны по фазе и могут во много раз превышать напряжение источника.

28. Резонанс токов — резонанс в цепи с параллельно соединёнными катушкой и конденсатором. При $\omega \approx 1/\sqrt{LC}$ токи в ветвях почти равны по амплитуде и противоположны по фазе, поэтому ток в неразветвлённой части цепи наименьший, а токи в ветвях могут во много раз его превышать.

29. Коэффициент мощности — $\cos \varphi$, где φ — сдвиг фаз между силой тока и напряжением. Показывает, какая часть произведения действующих значений приходится на среднюю мощность:

$$P = UI \cos \varphi.$$

Для последовательной цепи $\cos \varphi = R/Z$; на чисто реактивной нагрузке $\cos \varphi = 0$, и средняя мощность равна нулю.